

Συντομότερα Μονοπάτια

Αναστάσης Κολιόπουλος
22390097

Δημήτρης Βογιατζής
22390015



Εισαγωγή - Βασικές έννοιες

Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιάσουμε τέσσερις βασικούς αλγορίθμους εύρεσης συντομότερων μονοπατιών σε γραφήματα. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάπτυξή τους, εισάγουμε τις εξής βασικές έννοιες.

Ένα κατευθυνόμενο γράφημα G , είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος (V, E) , όπου το $G.V$ αποτελεί το σύνολο των κορυφών του γραφήματος και το $G.E$ το σύνολο των ακμών του. Για απλότητα θεωρούμε ότι $|G.V| = n$ και $|G.E| = m$ και ότι η ετικέτα κάθε κορυφής είναι ένας αριθμός του συνόλου $[n]$. Μία ακμή $e \in G.E$, είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος (v, u) , το οποίο δεικτοδοτεί ότι ο κόμβος v προσπίπτει στον κόμβο u . Ορίζουμε, επίσης, ότι

$$N^+(v) = \{u \in G.V : (v, u) \in G.E\}$$

και επιπλέον

$$N^-(v) = \{u \in G.V : (u, v) \in G.E\}.$$

Ορίζουμε ως μονοπάτι μία ακολουθία $V = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ κορυφών, τέτοια ώστε για κάθε $i \in \{1, \dots, k-1\}$ ισχύει ότι $v_{i+1} \in N^+(v_i)$ και επιπλέον για κάθε $1 \leq i < j \leq k$, $v_i \neq v_j$. Αν δεν ισχύει η τελευταία προϋπόθεση, τότε έχουμε κύκλο. Ένα ΚΑΓ είναι ένα κατευθυνόμενο γράφημα χωρίς κύκλο. Ορίζουμε τη συνάρτηση βάρους $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία αναπαριστά το κόστος μετακίνησης μεταξύ δύο κορυφών $(v, u) \in G.E$. Θεωρούμε ότι τα γραφήματα που εκτελούνται οι αλγόριθμοι που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δεν περιέχουν αρνητικό κύκλο. Ισχύει δηλαδή ότι δεν υπάρχει ακολουθία κορυφών $V = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$, τέτοια ώστε

$$w(V) = \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1}) < 0.$$

Ένα συντομότερο μονοπάτι, έστω V_{shortest} , είναι ένα μονοπάτι το οποίο ελαχιστοποιεί το κόστος μετακίνησης από τη κορυφή $v_1 = s$ στη $v_k = t$. Ισχύει, δηλαδή, ότι

$$w(V_{\text{shortest}}) \leq w(V),$$

για οποιοδήποτε άλλο μονοπάτι $V \neq V_{\text{shortest}}$, το οποίο έχει ίδια αφετηριακή και τελική κορυφή με το V_{shortest} . Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την εύρεση του κόστους ενός συντομότερου μονοπατιού και όχι με την εύρεση του ίδιου του μονοπατιού.

Συντομότερα μονοπάτια σε ΚΑΓ

Η πιο απλοϊκή μορφή του προβλήματος, είναι η εύρεση των συντομότερων μονοπατιών με εναρκτήρια κορυφή την s , σε ένα ΚΑΓ. Αξιοποιώντας την ιδιότητα ότι το γράφημα είναι άκυκλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε *Δυναμικό Προγραμματισμό*, κάνοντας αρχικά μία σημαντική παρατήρηση.

Παρατήρηση 1. Έστω $V_{\text{shortest}} = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ ένα συντομότερο μονοπάτι από την s στη v ($v_1 = s, v_k = v$). Ορίζουμε την ακολουθία V_{shortest}^R τέτοια ώστε $v_i^R = v_{k-i+1}$ και επιπλέον για κάθε $i \in \{1, \dots, k-1\}$, $v_{i+1}^R \in N^-(v_i^R)$. Στον παρακάτω αλγόριθμο αξιοποιούμε το γεγονός ότι

$$\sum_{i=1}^{k-1} w(v_i, v_{i+1}) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_{i+1}^R, v_i^R).$$

Τα πέντε στάδια του ΔΠ εξειδικεύονται ως εξής.

- (Ορισμός υποπροβλημάτων). Ορίζουμε ως $D(v)$, όπου $v \in G.V$, το πρόβλημα εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού από την κορυφή v προς την κορυφή s . Έστω d_v η λύση του υποπροβλήματος αυτού.
- (Καθορισμός επιλογών). Αν βρισκόμαστε σε μία δεδομένη κορυφή $v \neq s$ μπορούμε να μεταβούμε σε οποιαδήποτε κορυφή $u \in N^-(v)$, πληρώνοντας κόστος $w(u, v)$. Αν $v = s$ είμαστε στον προορισμό μας.
- (Ορισμός αναδρομικής σχέσης). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις παραπάνω επιλογές.

$$d_v = \begin{cases} 0, & v = s, \\ \min_{u \in N^-(v)} \{d_u + w(u, v)\}, & v \in G.V \setminus \{s\}. \end{cases}$$

- (Σειρά επίλυσης υποπροβλημάτων). Τα υποπροβλήματα επιλύονται κατά τοπολογική σειρά.
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Οι τιμές $d_1, d_2, \dots, d_n$.

SHORTEST-PATH-IN-DAG(G, s)

```

1  for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do
2     $D[v] \leftarrow \infty$ ;
3   $D[s] \leftarrow 0$ ;
4  Διατάσσουμε τις κορυφές του συνόλου  $G.V$  σε τοπολογική σειρά;
5  for all  $v \in G.V$  do
6    for all  $u \in N^-(v)$  do
7      if  $D[u] + w(u, v) < D[v]$  then
8         $D[v] \leftarrow D[u] + w(u, v)$ ;
9  return  $D$ ;
```

Η χρονική πολυπλοκότητα του ανωτέρω αλγορίθμου, χωρίς το κομμάτι της τοπολογικής ταξινόμησης, περιγράφεται από τη συνάρτηση

$$\begin{aligned}
 T(|G.V|, |G.E|) &\leq c_1 \cdot (|G.V| - 1) + c_2 \cdot \sum_{v \in G.V} |N^-(v)| + c_3 \\
 &\leq c_1 \cdot |G.V| + c_2 \cdot |G.E| + c_3 \\
 &= c_1 \cdot n + c_2 \cdot m + c_3 \\
 &\leq c_4 \cdot (n + m) & c_4 = \max\{c_1, c_2\} + c_3 + 1 \\
 &= \mathcal{O}(n + m).
 \end{aligned}$$

Αυτή είναι κα η τελική ασυμπτωτική συμπεριφορά, για τον λόγο του ότι ο χρόνος της τοπολογικής ταξινόμησης είναι γραμμικός στο πλήθος των κορυφών και των ακμών του γραφήματος.

Ο αλγόριθμος του Dijkstra

Σε περίπτωση που το γράφημα δεν είναι ΚΑΓ, αλλά οι ακμές του έχουν θετικά βάρη, χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra. Η ιδέα που ακολουθεί ο Dijkstra είναι σε κάθε επανάληψη να επιλέγει την κορυφή που απέχει τη μικρότερη απόσταση από την αφετηρία να την *οριστικοποιεί* και να χαλαρώνει τις ακμές που εκκινούν από την κορυφή αυτή. Όταν μία κορυφή είναι οριστικοποιημένη, σημαίνει ότι έχει υπολογιστεί η τελική της απόσταση από την αφετηριακή κορυφή.

```

Dijkstra(G, s)
1  for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do
2       $D[v] \leftarrow \infty$ ;
3   $D[s] \leftarrow 0$ ;
4   $S \leftarrow \emptyset$ ;
5  while  $S \neq G.V$  do
6       $v \leftarrow \arg \min \{D[u] : u \in G.V \setminus S\}$ ;
7       $S \leftarrow S \cup \{v\}$ ;
8      for all  $u \in N^+(v) \setminus S$  do
9          if  $D[v] + w(v, u) < D[u]$  then
10              $D[u] \leftarrow D[v] + w(v, u)$ ;
11  return  $D$ ;

```

Για να αποδείξουμε την ορθότητα του Dijkstra, Θα χρησιμοποιήσουμε *αναλλοίωτη του βρόχου*. Για την συγκεκριμένη απόδειξη ορίζουμε ως $d(v, u)$, το μήκος του συντομότερου μονοπατιού από την v στη u .

Έναρξη. Πρωτού αρχίσει να εκτελείται ο βρόχος της γραμμής 5, έχουμε ότι $S = \emptyset$ και επομένως η αναλλοίωτη συνθήκη ισχύει τετριμμένα.

Διατήρηση. Στην αρχή μίας τυχαίας επανάληψης ισχύει ότι για κάθε $u \in S$, $D[u] = d(s, u)$. Θα πρέπει να δείξουμε τώρα ότι στο τέλος της επανάληψης αυτής ισχύει ότι

$D[v] = d(s, v)$. Έστω ότι ισχύει

$$D[v] > d(s, v).$$

Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μονοπάτι, διαφορετικό από αυτό που βρίσκει ο αλγόριθμος, το οποίο να έχει βάρος $d(s, v)$. Προσέξτε ότι αυτό δεν γίνεται να ισχύει για την s , για τον λόγο του ότι στο τέλος της πρώτης επανάληψης έχουμε $S = \{s\}$ και επομένως $D[s] = d(s, s) = 0$. Έστω x η τελευταία κορυφή σε αυτό το μονοπάτι που εμπεριέχεται στο S και y η αμέσως επόμενη κορυφή. Παρατηρήστε ότι $y \neq v$, διαφορετικά θα την είχε ανακαλύψει ο Dijkstra. Έχουμε ότι

$$D[x] + w(x, y) \leq d(s, v),$$

λόγω του ότι αμφότεροι οι κόμβοι x, y προηγούνται του v στο μονοπάτι και οι ακμές είναι μη αρνητικές. Επίσης έχουμε

$$D[y] \leq D[x] + w(x, y),$$

διότι όταν χαλαρώσαμε την ακμή (x, y) εκτελέσαμε την πράξη

$$D[y] \leftarrow \min\{D[y], D[x] + w(x, y)\}.$$

Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω ανισότητες παίρνουμε

$$D[y] \leq d(s, v).$$

Παρ'όλα αυτά, λόγω της πράξης της γραμμής 4 του αλγορίθμου έχουμε

$$D[v] \leq D[y]$$

και επίσης από την υπόθεση έχουμε

$$d(s, v) < D[v].$$

Συνδυάζοντας τις τρεις τελευταίες ανισότητες παίρνουμε

$$D[v] \leq D[y] \leq d(s, v) < D[v]$$

(άτοπο). ■

Η αποδοτικότερη υλοποίηση του Dijkstra πραγματοποιείται με *σωρό Fibonacci* και φράζεται από τα πάνω από την κλάση $\Theta(n \lg n + m)$. Υλοποιώντας τον αλγόριθμο με δυαδικό σωρό, μπορούμε με μία αρκετά απλούτερη υλοποίηση να πετύχουμε πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης τάξης $\Theta((n + m) \lg n)$.

Ο αλγόριθμος των Bellman-Ford

Στην περίπτωση που το γράφημα περιέχει αρνητικά βάρη στις ακμές, ο αλγόριθμος του Dijkstra, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Τη λύση για τη γενική περίπτωση, μας τη δίνει ο Bellman-Ford. Για την ανάπτυξή του αρχίζουμε με την εξής παρατήρηση.

Παρατήρηση 2. Ένα συντομότερο μονοπάτι περιέχει το πολύ $n - 1$ ακμές.

Απόδειξη. Έστω ένα συντομότερο μονοπάτι $V_{\text{shortest}} = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ τέτοιο ώστε $k \geq n$. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι υπάρχει υποακολουθία της V , ονομαστικά V_{ij} , της οποίας οι κορυφές σχηματίζουν κύκλο και μάλιστα *μη αρνητικό κύκλο*. Παράγουμε τη V_{shortest}^* , η οποία είναι ίση με $\langle v_1, v_2, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_k \rangle$. Δεδομένου ότι

$$\sum_{\ell=i}^j w(v_\ell, v_{\ell+1}) \geq w(v_i, v_{j+1}),$$

παίρνουμε ότι

$$w(V_{\text{shortest}}) \geq w(V_{\text{shortest}}^*).$$

Πόρισμα 1. Το συντομότερο μονοπάτι δεν περιέχει μη αρνητικούς κύκλους.

Μπορούμε, λοιπόν, να «κόψουμε» τον κύκλο αυτόν διατηρώντας το μονοπάτι συντομότερο. Επαναλαμβάνοντας την διαδικασία για όλους τους κύκλους που εμπεριέχονται στη V_{shortest} , παράγουμε ένα συντομότερο μονοπάτι χωρίς κύκλους. Για το τελικό μονοπάτι, έστω V'_{shortest} , θα ισχύει ότι $1 \leq |V'_{\text{shortest}}| \leq n - 1$. ■

Αξιοποιώντας τις Παρατηρήσεις 1 και 2 ορίζουμε τον ακόλουθο αλγόριθμο ΔΠ.

- (Ορισμός υποπροβλημάτων). Ορίζουμε ως $D(i, v)$, όπου $1 \leq i \leq n - 1$ και $v \in G.V$, το πρόβλημα εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού από την κορυφή v προς την κορυφή s , με το πολύ i ακμές. Έστω $d_{i,v}$ η λύση του υποπροβλήματος αυτού.
- (Καθορισμός επιλογών). Δεδομένου ότι είμαστε στην κορυφή v έχοντας διαθέσιμες $i \geq 1$ ακμές, είτε αξιοποιούμε την τρέχουσα ακμή πηγαίνοντας σε κάποιες από τις κορυφές του συνόλου $N^-(v)$, είτε δεν την αξιοποιούμε. Αν έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμες ακμές και βρισκόμαστε στην κορυφή s , έχουμε φτάσει στον προορισμό μας.
- (Ορισμός αναδρομικής σχέσης). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις παραπάνω επιλογές.

$$d_{i,v} = \begin{cases} 0, & i = 0 \text{ και } v = s, \\ \infty, & i = 0 \text{ και } v \in G.V \setminus \{s\}, \\ \min \begin{cases} d_{i-1,v}, \\ \min_{u \in N^-(v)} \{d_{i-1,u} + w(u, v)\}, \end{cases} & 1 \leq i \leq n - 1 \text{ και } v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά επίλυσης υποπροβλημάτων). Τα υποπροβλήματα επιλύονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Οι τιμές $d_{n-1,1}, d_{n-1,2}, \dots, d_{n-1,n}$.

```

BELLMAN-FORD( $G, s$ )
1  for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do
2     $D[0][v] \leftarrow \infty$ ;
3   $D[0][s] \leftarrow 0$ ;
4  for  $i \leftarrow 1$ ;  $i \leq n - 1$ ;  $i++$  do
5    for all  $v \in G.V$  do
6       $D[i][v] \leftarrow D[i-1][v]$ ;
7      for all  $u \in N^-(v)$  do
8         $D[i][v] \leftarrow \min\{D[i][v], D[i-1][u] + w(u, v)\}$ ;
9  return  $D$ ;

```

Η πολυπλοκότητα του Bellman-Ford περιγράφεται από τη συνάρτηση

$$\begin{aligned}
 T(|G.V|, |G.E|) &\leq c_1 \cdot (|G.V| - 1) + c_2 \cdot (|G.V| - 1) \cdot \sum_{v \in G.V} |N^-(v)| + c_3 \\
 &\leq c_1 \cdot |G.V| + c_2 \cdot |G.V| \cdot |G.E| + c_3 \\
 &= c_1 \cdot n + c_2 \cdot n \cdot m + c_3 \\
 &= \dots \\
 &= \mathcal{O}(n \cdot m).
 \end{aligned}$$

Ο αλγόριθμος των Floyd-Warshall

Ως τελευταίο αλγόριθμο έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε τον Floyd-Warshall, ο οποίος βρίσκει τα συντομότερα μονοπάτια για όλα τα ζεύγη των κορυφών ενός γραφήματος. Αυτός είναι επίσης ένας αλγόριθμος Δυναμικού Προγραμματισμού και διατυπώνεται ως εξής.

- (Ορισμός υποπροβλημάτων). Ορίζουμε ως $D(i, v, u)$, όπου $0 \leq i \leq n$ και $v, u \in G.V$, το υποπρόβλημα εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού που εκκινεί στην κορυφή v και καταλήγει στην u περνώντας από κάποιες κορυφές του συνόλου $\{1, \dots, i\}$. Ονομάζουμε $d_{i,v,u}$ τη λύση του υποπροβλήματος αυτού.
- (Καθορισμός επιλογών). Κάθε επιλογή αφορά στο αν το συντομότερο μονοπάτι μεταξύ των κορυφών v, u θα περιέχει την κορυφή i ή όχι.
- (Ορισμός αναδρομικής σχέσης). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις παραπάνω επιλογές.

$$d_{i,v,u} = \begin{cases} 0, & i = 0 \text{ και } v = u, \\ w(v, u), & i = 0 \text{ και } u \in G.V \setminus \{v\} \text{ και } (v, u) \in G.E, \\ \infty, & i = 0 \text{ και } u \in G.V \setminus \{v\} \text{ και } (v, u) \notin G.E, \\ \min \begin{cases} d_{i-1,v,u}, \\ d_{i-1,v,i} + d_{i-1,i,u}, \end{cases} & 1 \leq i \leq n \text{ και } v, u \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά επίλυσης υποπροβλημάτων). Τα υποπροβλήματα επιλύονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Η τιμή $d_{n,v,u}$ για κάθε $v, u \in G.V$.

```

FLOYD-WARSHALL( $G$ )
1  for all  $v \in G.V$  do
2     $D[0][v][v] \leftarrow 0$ ;
3    for all  $u \in G.V \setminus \{v\}$  do
4      if  $(v, u) \in G.E$  then
5         $D[0][v][u] \leftarrow w(v, u)$ ;
6      else
7         $D[0][v][u] \leftarrow \infty$ ;
8    for  $i \leftarrow 1$ ;  $i \leq n$ ;  $i++$  do
9      for all  $v \in G.V$  do
10     for all  $u \in G.V$  do
11        $D[i][v][u] \leftarrow \min\{D[i-1][v][u], D[i-1][v][i] + D[i-1][i][u]\}$ ;
12  return  $D$ ;
  
```

Η πολυπλοκότητά του εκφράζεται από τη συνάρτηση

$$\begin{aligned}
 T(|G.V|, |G.E|) &= c_1 \cdot |G.V|^2 + c_2 \cdot |G.V|^3 \\
 &= \dots \\
 &= \mathcal{O}(n^3).
 \end{aligned}$$

Αναφορές

- [1] Δημήτριος Μάγος. *Στοιχεία Ανάλυσης Αλγορίθμων*. Εκδόσεις Τσότρας, 2024.
- [2] Τσίχλας, Κ., Γούναρης, Α., Μανωλόπουλος, Ι. (2015). *Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων* [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.
- [3] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. 4η Έκδοση, MIT Press, 2022.
- [4] Anany Levitin. *Introduction to the Design and Analysis of Algorithms*. 4η Έκδοση, Pearson, 2022.